风电场功率预测 baseline
持续法 vs 统计回归

辉腾锡勒 · 41.25°N, 112.75°E · 装机 5.0 MW（代表性机型）

数据：ERA5 逐时（2024-01-01 ~ 2024-12-31，8784 小时） | 训练 1–9 月，测试 10–12 月 | 生成：2026-11-08

94.1 %	82.8 %	67.5 %	58.1 %
1 h 准确率（GBDT）	4 h 准确率（GBDT）	24 h 准确率（Ridge）	24 h 合格率（GBDT）

摘要

用 8784 小时 ERA5 逐时资料构造轮毂高度风速与功率序列，按 1–9 月训练、10–12 月测试，在 1–24 h 每个预见期上单独训练四个模型：持续法、日变化气候态、岭回归与梯度提升树（GBDT）。

结论有三条。**第一，短预见期里“不变”几乎就是最优假设**：1 h 持续法准确率已达 93.2%、合格率 99.2%，GBDT 只把 RMSE 再压低 13%（准确率 94.1%）；4 h GBDT 为 82.8%。**第二，24 h 时所有模型都掉到 70% 以下**：持续法 58.7%，最好的 Ridge 67.5%（误差较持续法降 21.4%），GBDT 66.1%。**第三，24 h 的“最优”取决于考核口径**——Ridge 的 RMSE 更低，GBDT 的合格率更高（58.1% vs 52.9%）。这不是谁更强，而是误差分布形状不同，见第 2、5 节。

> **必须先说清楚的三件事：**① 本项目没有 SCADA 实测功率，功率由 ERA5 风速经功率曲线换算，**平滑程度高于真实机组**，因此误差水平偏乐观；② 模型输入是**观测外推**，不是数值天气预报（NWP）。它适合代表 0–4 h 超短期预测的上限，不能代表日前业务精度——真实日前预测要接入 NWP，误差会明显更大；③ 结论用于方法对比与流程复现，不构成任何发电计划或考核承诺。

1　数据与功率序列

ERA5 提供 10 m / 100 m 风速与风向、2 m 气温、地面气压。按项目一同样的口径，先用逐时风切变中位数 α = 0.209 把 100 m 风速外推到轮毂 110 m，再用 IEC 等功率法做空气密度修正（ρ 逐时计算），最后按 5.0 MW / Φ156 m 的代表性功率曲线换成功率。

全年平均轮毂风速 6.51 m/s、平均功率 1.54 MW、容量系数 30.9%、等效满发 2711 h；零出力（<10% 装机）占 17.3%，满发（>99% 装机）占 8.0%。后者很关键：**功率曲线在额定风速以上是平的**，风速再大也不增加出力，这让高风速段的误差天然被压缩。

> 容量系数口径：这里的 30.9% 是**毛容量系数**（ERA5 风速换算的发电量 ÷ 装机），未扣尾流、可用率与电气损耗。项目一按 12.4% 综合折减得到的**净容量系数是 27.0%**，两者差值正是折减部分，并不矛盾。

1.1　预测任务与切分

对每个预见期 h ∈ {1, …, 24} 单独训练一个模型（direct multi-horizon），特征只用 t 时刻及之前的信息：7 个风速滞后（0/1/2/3/6/12/24 h）、3/6/24 h 滑动均值、6 h 风速标准差、当前功率与功率滞后、风向正弦余弦、小时与日序的正弦余弦。

> 训练 2024-01-01 ~ 09-30，测试 10-01 ~ 12-31。切分点处按预见期留出 h 小时的隔离带（purge），避免训练样本的目标值落进测试期造成泄漏。测试期正好覆盖秋季到冬季大风期，是全年较难的时段。

1.2 评估口径

指标	定义	为什么用它
RMSE	sqrt(mean((P_pred − P_obs)²))，MW	对大误差敏感，是考核与结算的基础量
准确率	(1 − RMSE / 装机容量) × 100%	行业惯用口径，便于横向比较
合格率	|误差| ≤ 25% 装机的样本占比	看“单点是否可用”，比均值更贴近调度体验
Skill	1 − RMSE_model / RMSE_持续法	相对最简单的基准，模型到底多值钱

2 结果：误差随预见期怎么长

图1 预测误差随预见期增长（测试集 10–12 月）

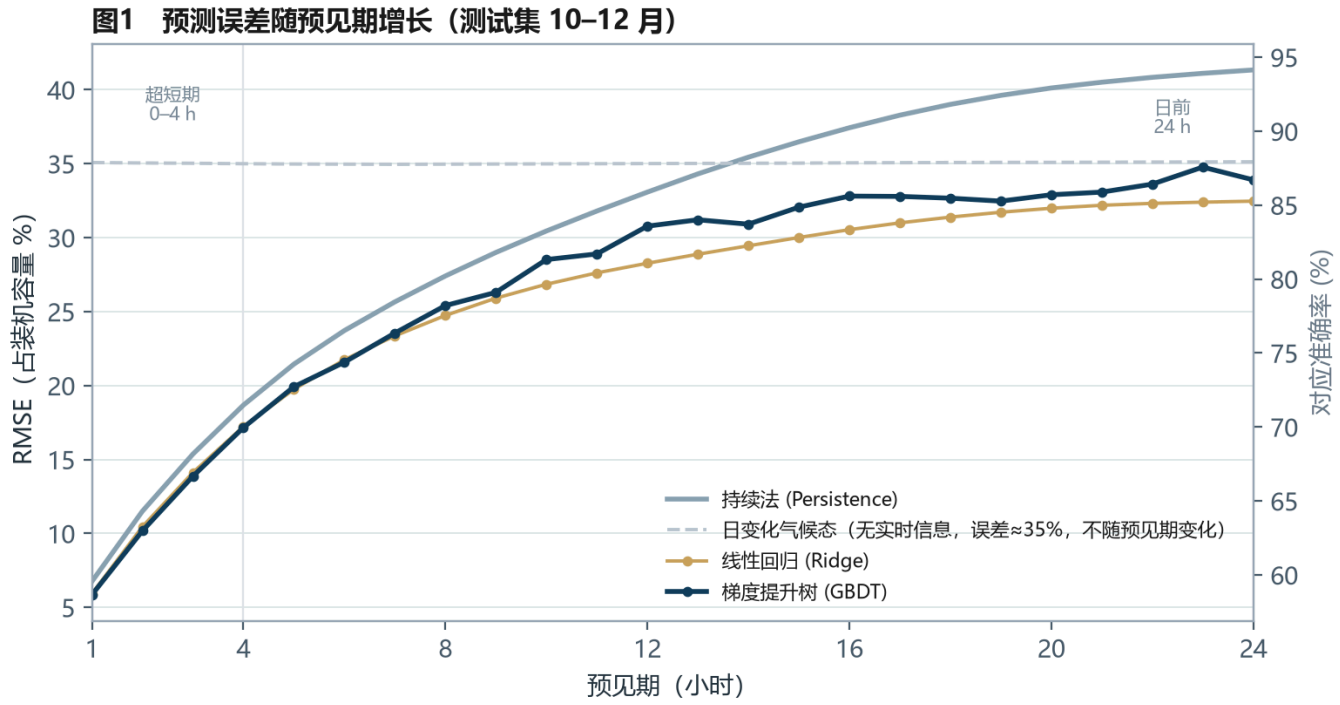


图1 四种模型的 RMSE 随预见期变化（右轴为对应准确率）

曲线形状本身就有信息量。**1–2 h 持续法几乎打平复杂模型**（RMSE 6.8% vs 5.9%，只差 0.9 个百分点），说明这一时段大气的“记忆”还没耗散，上模型的收益很小；4 h 时 GBDT 把 RMSE 从 18.7% 压到 17.2%；8 h 之后曲线分成两组：持续法陡升，两个回归模型缓升。

更值得注意的是**7 h 之后 Ridge 的 RMSE 一直低于 GBDT**（7 h 23.4% vs 23.6%，24 h 32.5% vs 33.9%）。这不是 GBDT 没训好，而是预见期越长，可用特征对目标的解释力越弱，**平方损失下的最优预测必然向条件均值收缩**：Ridge 收缩得更狠（预测标准差仅 0.55 MW、最大值只到 3.2 MW），尾部误差更轻；GBDT 保留了更多变化（标准差 0.83 MW、最大预测 5.0 MW），中低出力段更贴近，但满发段容易出现大偏差。**按 RMSE 考核 Ridge 赢，按合格率考核 GBDT 赢**——“最优模型”必须先说清考核口径。

日变化气候态始终最差——它只有“平均的一天”，没有任何当天的信息。把它放在图里是为了说明：**一个不含实时信息的模型，无论多复杂都没有业务价值。**

表 1　三个重点预见期的模型对比（测试集 10–12 月，高亮为 RMSE 最优）

预见期	模型	RMSE (MW)	RMSE / 装机	准确率	合格率	较持续法
1 h	持续法 (Persistence)	0.34	6.8%	93.2%	99.2%	+0.0%
1 h	线性回归 (Ridge)	0.30	5.9%	94.1%	99.5%	+12.1%
1 h	**梯度提升树 (GBDT)**	**0.29**	**5.9%**	**94.1%**	**99.6%**	**+13.3%**
4 h	持续法 (Persistence)	0.93	18.7%	81.3%	84.5%	+0.0%
4 h	线性回归 (Ridge)	0.86	17.2%	82.8%	87.0%	+7.7%
4 h	**梯度提升树 (GBDT)**	**0.86**	**17.2%**	**82.8%**	**86.7%**	**+8.1%**
24 h	持续法 (Persistence)	2.07	41.3%	58.7%	46.9%	+0.0%
24 h	**线性回归 (Ridge)**	**1.62**	**32.5%**	**67.5%**	**52.9%**	**+21.4%**
24 h	梯度提升树 (GBDT)	1.70	33.9%	66.1%	58.1%	+18.0%

Skill 列（相对持续法的误差下降）：1 h +13.3%，4 h +8.1%，24 h +18.0%（Ridge +21.4%）；气候态的准确率在三个预见期几乎恒定（64.9–65.0%），未列入表中。一个务实的判断是：**0–4 h 的收益主要来自数据质量与观测频率，不在模型复杂度；24 h 想再上一个台阶，必须换信息源（NWP），而不是换模型。**

3　典型过程：误差是什么样子

图2　典型周过程：持续法在 4 h 内可用，24 h 已明显滞后

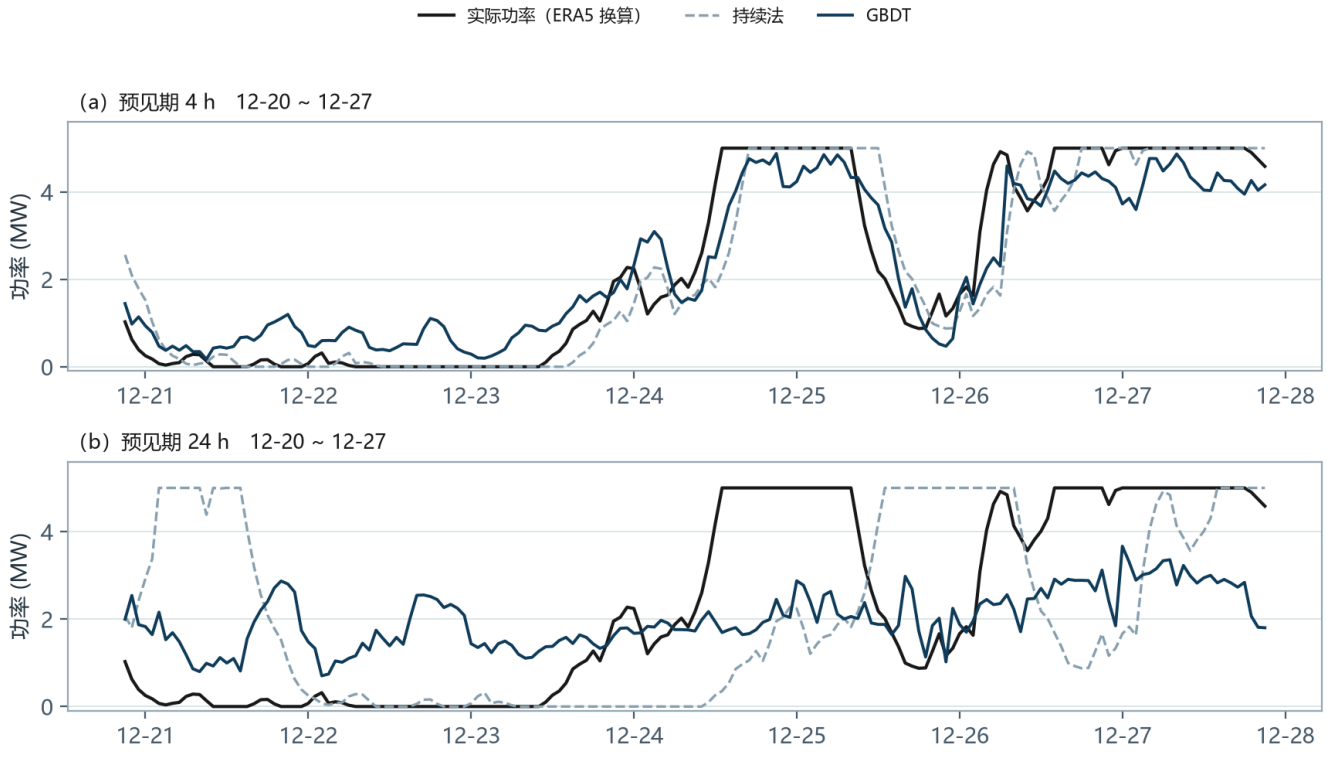


图2　测试期内波动最大的两个 7 天窗口：实际值、持续法与 GBDT

4 h 面板里，持续法基本是把曲线右移，遇到爬坡就系统性滞后；GBDT 能提前半拍跟上趋势。24 h 面板则暴露了统计外推的天花板：GBDT 的曲线被明显压平，能抓住日变化，却不敢跟到 5 MW 的尖峰；它对**冷空气过境的到达时间**也无能为力——这正是日前预测必须依赖 NWP 的原因。

4　误差的分布，而不只是均值

图3　24 h 预见期：散点越贴近 1:1 线越好

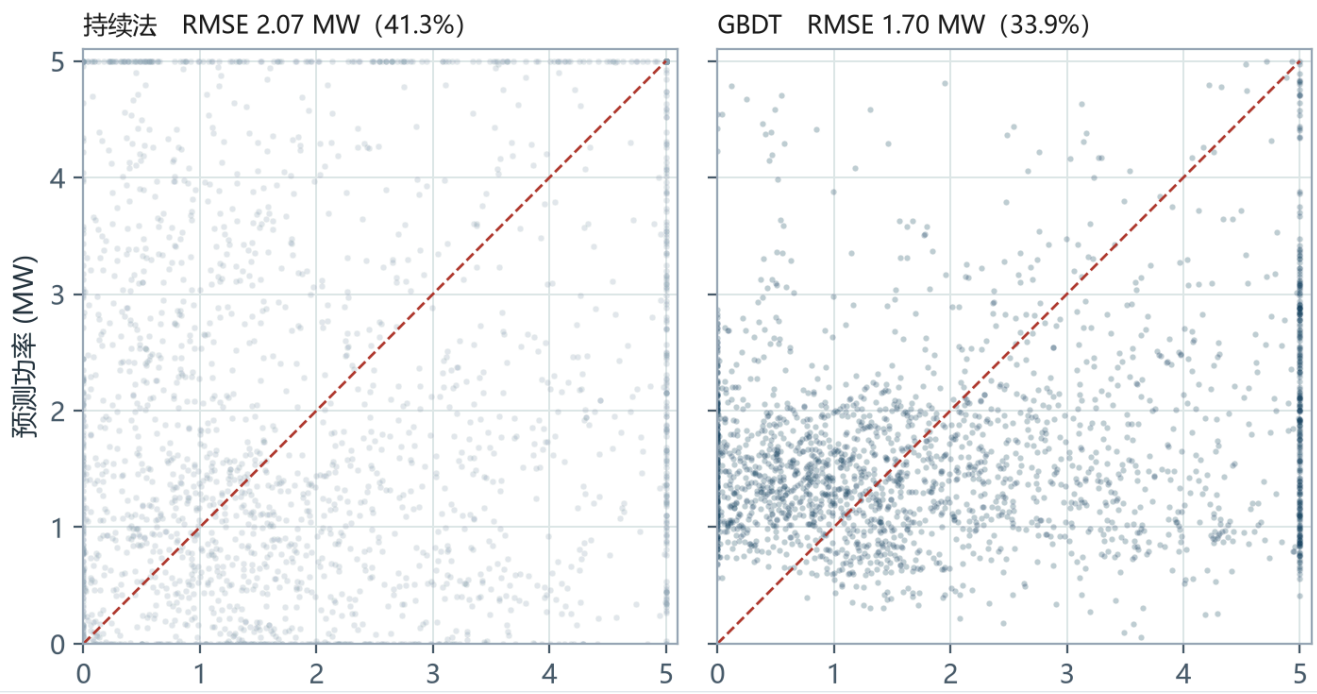


图3　24 h 预见期：预测 vs 实际（左：持续法；右：GBDT）

持续法的散点沿水平方向铺开——它把当前功率当成 24 h 后的功率，所以在实际出力变化大的时候，横向误差极大。GBDT 的点云在中低出力段明显收窄，但上缘被压在 3 MW 附近：实际满发时它平均只报 2.2 MW（Ridge 更低，2.1 MW）。图上那条“贴着 1:1 线下方的横带”，就是**回归到均值**最直观的样子。

5　什么时候最难预测

图4　24 h 分月表现：三个月都没有模型破 70%，GBDT 合格率每月最高

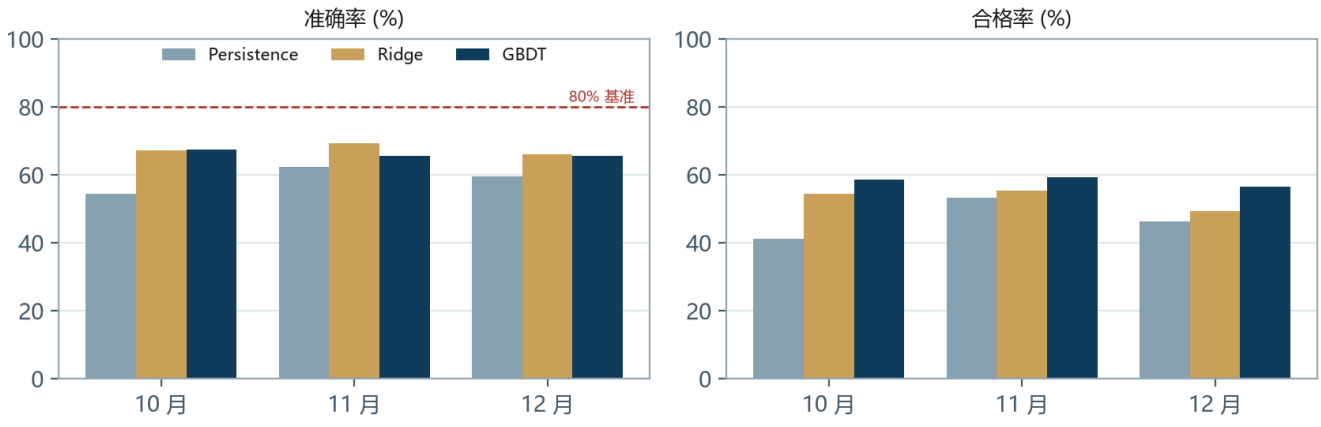


图4　24 h 预见期的分月准确率与合格率

分月看，**三个月没有一个模型把 24 h 准确率做到 70%**，Ridge 在 11 月最接近（69.3%）。持续法在 10 月最差（准确率 54.5%、合格率 41.1%）：10 月是秋季环流调整期，逐时功率变化最剧烈（月均 |ΔP| 0.23 MW，高于 11 月的 0.20 MW）；11–12 月风速虽更大（月均 7.8 / 7.6 m/s），过程反而更连续，持续法略好。模型相对持续法的增益也正好在 10 月最大（+12.8 个百分点）——**天气过程越不连续，持续法越容易失手，模型的价值才显现。**

合格率上 GBDT 三个月都是第一（58.6 / 59.2 / 56.5%），说明它给出的“可用点”更多，尽管 RMSE 不是最低。这也解释了为什么业务考核很少只看单一指标：调度关心的是“有多少时段可以直接用”，财务关心的是“结算误差有多大”。

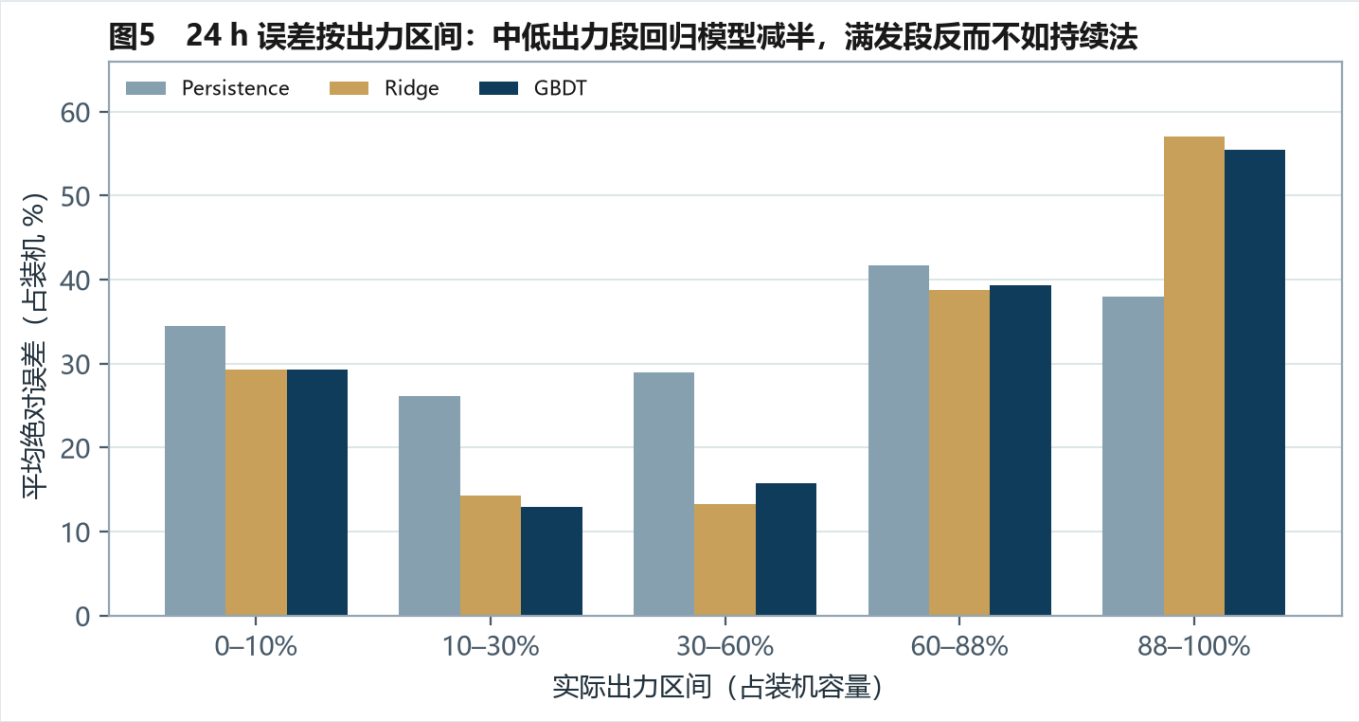


图5　24 h 平均绝对误差按实际出力区间分解

按实际出力区间分解，模型的“性格”更清楚：10–30% 与 30–60% 段，回归模型把 MAE 从 26–29% 压到 13–16%，几乎减半；但到 88–100% 满发段，两个回归模型都明显差于持续法（Ridge 57.1%、GBDT 55.5%，持续法 38.0%）。原因有两层：满发样本只占测试期 14%（全年 8%），模型在功率曲线顶端见到的样本有限；更关键的是平方损失下的最优预测会向条件均值收缩——实际 4.9 MW 时，Ridge 平均只报 2.1 MW、GBDT 2.2 MW。持续法反而在这里占便宜：它直接把“现在是 5 MW”延续过去。

给运维与考核的两点启示：① 若按合格率考核，GBDT 更稳；若按 RMSE 报计划曲线，Ridge 更保险，两者差距在 24 h 才显现，超短期可以忽略；② **满发与爬坡段靠单点统计模型都不够**，需要 NWP 提供环流形势，并用概率区间（P10/P50/P90）替代单点，才能把“可能的尖峰”表达出来。

6　局限：这份结果不能证明什么

- **功率是模拟的。**没有 SCADA 实测，功率由 ERA5 风速确定性换算。真实机组有湍流、偏航误差、限电、故障与降容，实际误差会明显更大——这一条决定了所有数字都应看作**相对比较**，而非绝对水平。
- **用的是观测外推，不是 NWP。**真实的日前预测以数值天气预报为输入，NWP 本身的风速误差会直接传导。本项目 24 h 的结果应理解为“统计外推的上界”。
- **单点预测，无不确定性。**业务上更实用的是区间预测（如 P10/P50/P90），用于申报计划与储能调度。
- **满发段系统性低估。**24 h 预见期回归模型在 ≥88% 出力段的平均预测只有 2.1–2.2 MW，而实际均值 4.9 MW。这是平方损失 + 低可预报性的必然结果，业务上要单独校正或改用分位数损失。
- **单站单年。**2024 年一个站点的 12 个月，不能代表年际差异；严格做法是滚动多年回测。

> **如果要继续做：**① 接入 NWP 预报场（风速、风向、温度）做真正的日前预测；② 分位数回归 / 分位数损失给出区间；③ 加入机组可用性与限电标签；④ 用真实 SCADA 做同样的对比，检验这套结论是否成立。

7　三个可以在面试里讲的点

- **“为什么 1 h 用持续法就够？”** —— 1 h 的功率变化主要来自湍流与局地扰动，小时尺度上不可预报；持续法 6.8% 的 RMSE 已经接近这套数据自身的可预报下限，GBDT 只能再降 0.9 个百分点。所以超短期的投入应该放在观测频率与数据质量上。
- **“为什么 24 h 时 Ridge 反超 GBDT？”** —— 预见期越长，特征对目标的解释力越弱，平方损失下的最优预测越接近条件均值。线性模型天然收缩、尾部轻；树模型保留非线性波动、中段准但尾巴重。结果就是 RMSE 与合格率给两个不同的赢家。
- **“为什么满发段误差最大？”** —— 额定风速以上功率曲线是平的，模型无法判断“风还会不会更大”；加上满发样本少、平方损失向均值收缩，模型会系统性低估尖峰。这正是需要概率预测而不是单点预测的地方。

8　复现方式

```
pip install -r requirements.txt
python run.py    # 自动构造功率、训练 4 个模型 × 24 个预见期、出图出报告
```

站点、机型、预见期、切分点、合格阈值都在 `src/config.py`；特征集在 `src/data.py`；评估口径在 `src/models.py`。

数据来源：ERA5 © Copernicus Climate Change Service / ECMWF，经 Open-Meteo Archive API 获取（CC BY 4.0）。功率曲线为代表性曲线，不代表任何厂商型号。本项目为方法复现，不构成工程结论。